



Alexander Ferrauti
Thimo Wiewelhove *Hrsg.*

Trainingswissenschaft für die Sportpraxis

Lehrbuch für Studium, Ausbildung und
Unterricht im Sport

2. Auflage

MOREMEDIA



Springer Spektrum

Trainingswissenschaft für die Sportpraxis

Alexander Ferrauti • Thimo Wiewelhove
Hrsg.

Trainings- wissenschaft für die Sportpraxis

Lehrbuch für Studium, Ausbildung und Unterricht im Sport

2. Auflage

Mit Beiträgen von Antonia Edel, Alexander Ferrauti,
Janina Fett, Simon Franck, Adam Frytz, Leonie Magdalena
Göbe, Janina Kristin Götz, Florian Hanakam, Holger Hasse,
Laura Hottenrott, Lara Kamp, Jennifer Kappenstein, Til Kittel,
Arno Krombholz, Andreas Luh, Petra Platen, Katharina Raasch,
Christian Raeder, Hubert Remmert, Christoph Schneider,
Tobias Stadtmann, Denise Temme, Jörn Uhrmeister,
Alexander Ulbricht, Nicola Reiner Volk, Jo-Lâm Vuong,
Valentin Wieczorek und Thimo Wiewelhove



Springer Spektrum

Hrsg.

Prof. Dr. Alexander Ferrauti
Lehrstuhl für Trainingswissenschaft,
Fakultät für Sportwissenschaft
Ruhr-Universität Bochum
Bochum, Deutschland

Prof. Dr. Thimo Wiewelhove
Fachbereich Fitness und Gesundheit
IST-Hochschule für Management
Düsseldorf, Deutschland

Die Online-Version des Buches enthält digitales Zusatzmaterial, das berechtigten Nutzern durch Anklicken der mit einem „Playbutton“ versehenen Abbildungen zur Verfügung steht. Alternativ kann dieses Zusatzmaterial von Lesern des gedruckten Buches mittels der kostenlosen „Springer Nature More Media“ App angesehen werden. Die App ist in den relevanten App-Stores erhältlich und ermöglicht es, das entsprechend gekennzeichnete Zusatzmaterial mit einem mobilen Endgerät zu öffnen.

ISBN 978-3-662-69523-4

ISBN 978-3-662-69524-1 (eBook)

<https://doi.org/10.1007/978-3-662-69524-1>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2020, 2025

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.

Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Einbandabbildung: © Weston Carls

Springer ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort zur zweiten Auflage

Liebe Sportstudierende, Trainerinnen und Trainer und liebe Sportinteressierte, wir freuen uns außerordentlich über die breite Anerkennung, die die erste Auflage unseres Lehrbuchs erfahren hat. Die Trainingswissenschaft entwickelt sich rasant weiter, weshalb wir nun nach nur wenigen Jahren eine deutlich überarbeitete und erweiterte zweite Auflage präsentieren können. Auch die zweite Auflage vermittelt den aktuellen trainingswissenschaftlichen Wissensstand anhand von vielfältigen didaktischen Elementen praxisnah für bedeutsame Berufsfelder in Schule, Nachwuchs-, Leistungs- und Alterssport.

Gegenüber der ersten Auflage ist mit Prof. Dr. Thimo Wiewelhove ein zweiter Trainingswissenschaftler aus der jungen Generation als Herausgeber hinzugekommen. Besonders freut uns, dass mit Prof.in Dr.in Petra Platen eine führende Expertin zum Thema Training der Frau für das Team der Autorinnen und Autoren gewonnen werden konnte und dass durch dieses aktuelle Kapitel eine wichtige Lücke geschlossen wurde. Von Dr.in Antonia Edel (Badminton) und Dr. Jörn Uhrmeister (Handball) wurden die sportartspezifischen Themen um zwei weitere renommierte Sportarten mit höchster fachlicher Expertise erweitert. Weitere junge Kolleginnen und Kollegen konnten mit Befunden aus ihren trainingswissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten die Aktualität der übrigen Kapitel wesentlich steigern und erweitern unser Team. Neue Unterkapitel wie zum Beispiel zum Höhenttraining und zum Fettstoffwechseltraining sowie zur evidenzbasierten Trainingsplanung mit konkreten Hilfestellungen zur Gestaltung von Trainingsplänen seien exemplarisch genannt. Mehr als 500 neue Literaturstellen wurden inkludiert und verweisen auf den enormen trainingswissenschaftlichen Output der vergangenen fünf Jahre.

Zusätzlich möchten wir auf weitere wesentliche Veränderungen hinweisen. Beispielsweise wurden die Inhalte des Buches einem Peer-Review-Verfahren unterzogen. Die kritischen Stellungnahmen der Reviewer haben zu einer erheblichen Verbesserung der Qualität beigetragen. Außerdem wurde die Kategorie „Expert Opinion“ eingeführt. Unter dieser Rubrik wurden nationale und internationale Expertinnen und Experten gebeten, ihre persönliche Expertise zu einem ausgewählten Aspekt der jeweiligen Kapitel kompakt zusammenzufassen. Wir möchten allen Reviewern für ihre mühevollen Korrekturarbeit und den Expertinnen und Experten für das Verfassen der Expert Opinions herzlich danken.

Alexander Ferrauti und Thimo Wiewelhove

Peer Reviewer

Herzlichen Dank an die Reviewer für ihre kritische Begutachtung:

Prof. Dr. Henning Wackerhage

School of Medicine and Health, TU München, Deutschland

- ▶ Kap. 1: Aufgaben und Inhalte der Trainingswissenschaft
- ▶ Kap. 2: Grundlagenwissen zum sportlichen Training

Prof. Dr. Mark Pfeiffer

Institut für Sportwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland

- ▶ Kap. 3: Leistungssteuerung

Prof. Dr. Jürgen Gießing

Institut für Sportwissenschaft, TU Kaiserslautern-Landau, Kaiserslautern, Deutschland

- ▶ Kap. 4: Krafttraining

Prof. Dr. Gerd Thienes

Sportwissenschaft, Fak. Natur- u. Sozialwiss. Uni Vechta, Deutschland

- ▶ Kap. 5: Schnelligkeitstraining

PD Dr. Andreas Klee

Wuppertal, Deutschland

- ▶ Kap. 6: Beweglichkeitstraining

Prof. Dr. Christian Thiel

Dep. Angewandte Gesundheitswiss., Hochschule Bochum, Deutschland

- ▶ Kap. 7: Ausdauertraining

Prof. Dr. Daniel Hahn

LFB Bewegungswiss., Fakultät Sportwiss., Ruhr-Universität Bochum, Deutschland

- ▶ Kap. 8: Techniktraining

Prof. Dr. Oliver Faude

Department für Sport, Bewegung und Gesundheit, Universität Basel, Schweiz

Dr. Eduard Isenmann

FB Fitness und Gesundheit, IST-Hochschule für Management, Düsseldorf, Deutschland

- ▶ Kap. 9: Regenerationsmanagement und Ernährung

Prof. Dr. Thomas Mühlbauer

Inst. Sport- u. Bewegungswiss., Fak. Bildungswiss., Uni Duisburg-Essen, Deutschland

- ▶ Kap. 10 Training im Kindes- und Jugendalter

Peter Oberließen

LG Bad Soden am Taunus, Weltmeister u. Weltrekord 800 m Lauf (M50/55)

- ▶ Kap. 12: Training im mittleren und höheren Lebensalter

Expert Opinions

Herzlichen Dank für die Bereitstellung der Expertenmeinungen:

Kapitel 2

Prof. Dr. Henning Wackerhage

School of Medicine and Health, TU München, Deutschland

► Abschn. 2.3.7: Superkompensation ist die Erdscheibe der Trainingslehre!

Kapitel 6

PD Dr. Andreas Klee

Wuppertal, Deutschland

► Abschn. 6.3: Zur Wirkung des Dehnungstrainings als Verletzungsprophylaxe

Kapitel 7

Prof. Dr. Christian Thiel

Dep. Angewandte Gesundheitswiss., Hochschule Bochum, Deutschland

► Abschn. 7.2.1: Die Regulation der Nutzung unterschiedlicher Stoffwechselwege ist komplex

► Abschn. 7.3: Gesundheitswirkungen von Ausdauertraining

► Abschn. 7.4.3: Pacing-Training

Prof. Dr. Franck Brocherie

French Institute of Sport (INSEP), Paris, Frankreich

► Abschn. 7.4.7: The panorama of different hypoxic/altitude training methods used for a range of athletes

Kapitel 10

Prof. Dr. Thomas Mühlbauer

Inst. Sport- u. Bewegungswiss., Fak. Bildungswiss., Uni Duisburg-Essen, Deutschland

► Abschn. 10.3.1: Wir bringen Kinder ins Gleichgewicht!

Kapitel 12

Peter Oberließen

LG Bad Soden am Taunus, Weltmeister u. Weltrekord 800 m Lauf (M50/55)

► Abschn. 12.5.3: A gentle brute force tempo development with many baby steps

Prof. Dr. Jørn Wulff Helge

Department of Biomedical Sciences, Universität Kopenhagen, Dänemark

► Abschn. 12.6.1: No Pain but Gain! Metabolic fitness and flexibility in older adults

Kapitel 13

Leonie Magdalena Göbe

LFB Trainingswissenschaft, Fakultät Sportwiss., Ruhr-Uni Bochum Deutschland

► Abschn. 13.2.3: Exkurs: Herzfrequenz-Monitoring durch optische Pulsmessung im Schwimmen

Mark Jayasundara

Stützpunkttrainer Schwimmen am Landesleistungszentrum Bochum, Deutschland

► Abschn. 13.2.3: Mit Kontinuität, Fleiß und Zielstrebigkeit zur Medaille

Hinweis zur gendergerechten Sprache

Den Autor*innen liegt eine gleichberechtigte Ansprache aller geschlechtlichen Identitäten sehr am Herzen. In Ermangelung einer bislang einheitlichen sprachlichen Umsetzung und fehlender Vorgaben durch den Buchverlag haben sich die Herausgeber dazu entschieden, je nach konkretem Anwendungsfall sowohl Doppelnennung (für den Duden die höflichste Variante der sprachlichen Gleichstellung), Neutralisierung (sofern diese nicht missverständlich ist) und die männliche oder weibliche Schreibweise zuzulassen. Die Verwendung weiterer orthografischer Varianten (z. B. Gendergap oder Gendersternchen) wurde den Autorinnen und Autoren freigestellt. Da es sich ferner um ein Herausgeberwerk handelt, welches Beiträge und Auffassungen zahlreicher Autorinnen und Autoren vereint, wurden alle zuvor genannten Gender-schreibweisen zugelassen und Vereinheitlichungen nur innerhalb der jeweiligen Kapitel vorgegeben. Dies spiegelt die Vielfalt dieser Thematik wider. Selbstverständlich werden immer alle Geschlechtsidentitäten angesprochen.

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgaben und Inhalte der Trainingswissenschaft	1
	<i>Alexander Ferrauti</i>	
1.1	Trainingswissenschaft als sportwissenschaftliche Teildisziplin	2
1.2	Gegenstandsbereiche der Trainingswissenschaft	5
1.3	Forschungsmethoden in der Trainingswissenschaft	9
1.3.1	Grundlagenforschung	10
1.3.2	Anwendungsforschung	11
1.3.3	Evaluationsforschung	13
1.3.4	Trainingswissenschaft und Ethik	15
1.3.5	Kommunikation trainingswissenschaftlicher Ergebnisse	15
1.4	Nutzen der Trainingswissenschaft für die Sportpraxis	17
1.4.1	Paradigmenwechsel durch Trainingswissenschaft	18
1.4.2	Datenbasierte Entscheidungsprozesse in der Sportpraxis	20
1.4.3	Trainingswissenschaft und Digitalisierung	23
1.5	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	24
	Literatur	25
2	Grundlagenwissen zum sportlichen Training	29
	<i>Alexander Ferrauti und Hubert Remmert</i>	
2.1	Trainingscharakteristika und Trainingsqualität	31
2.1.1	Trainingsziele	33
2.1.2	Trainingssystematik und Planmäßigkeit	34
2.1.3	Trainingsinhalte, Trainingsmethoden und Trainingsmittel	36
2.2	Bedeutung der Belastungsnormative	37
2.2.1	Belastungsintensität (Reizintensität, Reizhöhe, Reizstärke)	37
2.2.2	Belastungsdauer (Reizdauer)	39
2.2.3	Erholungsdauer und Belastungsdichte (Reizdichte)	40
2.2.4	Belastungshäufigkeit und Belastungsumfang	41
2.2.5	Belastungsverteilung (Training Intensity Distribution)	41
2.2.6	Belastungsqualität (Ausführungsqualität)	42
2.2.7	Bedeutung der Belastungsnormative aus metabolisch-muskulärer Sicht	42
2.2.8	Bedeutung der Belastungsnormative aus technisch-koordinativer Sicht	44
2.3	Trainingsprinzipien und Trainingswirksamkeit	46
2.3.1	Leistungs-, alters- und geschlechtsspezifische Belastung	47
2.3.2	Wettkampfspezifische Belastung	49
2.3.3	Rechtzeitige und zunehmende Spezialisierung	50
2.3.4	Systematische Trainingssteuerung	51
2.3.5	Individualisierte Belastung und Trainingssteuerung	52
2.3.6	Trainingsplanung durch Periodisierung und Zyklisierung	53
2.3.7	Optimale Relation von Belastung und Erholung	55
2.3.8	Wechselnde, variierende und ansteigende Belastung	57
2.3.9	Belastungsfolge innerhalb der Trainingseinheit	58
2.3.10	Trainingswirksamer Reiz	61
2.4	Anpassungsprozesse durch Training	63
2.4.1	Das Homöostaseprinzip und die Reizstufenregel	64

2.4.2	Antagonistische Modelle der Anpassung durch Training	66
2.4.3	Komplexe und synergetische Konzepte der Anpassung durch Training	67
2.4.4	Strukturelle Anpassungen durch Training	68
2.4.5	Metastrukturelle Anpassungen durch Training	72
2.4.6	Das Übertrainingssyndrom als Fehlanpassung durch Training	73
2.5	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	75
	Literatur	76
3	Leistungssteuerung	81
	<i>Alexander Ferrauti, Christoph Schneider und Thimo Wiewelhove</i>	
3.1	Komponenten der Leistungssteuerung	83
3.2	Wettkampfanalyse und Wettkampfleistung	86
3.2.1	Leistungsverlaufsanalysen in den Individualsportarten	87
3.2.2	Quantitative Spielanalyse in den Sportspielen	90
3.2.3	Trainingswissenschaftliche Wettkampfanalyse	96
3.3	Wettkampfsteuerung und Wettkampfvorbereitung	101
3.3.1	Phasenstruktur und Ziele der Wettkampfvorbereitung	102
3.3.2	Inhalte, Dauer und Intensität der Wettkampfvorbereitung	104
3.3.3	Precooling zur Wettkampfvorbereitung	111
3.4	Leistungsdiagnostik und Testverfahren	112
3.4.1	Möglichkeiten der Klassifizierung	114
3.4.2	Qualitätssicherung und Testgütekriterien	119
3.4.3	Datenmanagement und Testnormierung	126
3.4.4	Diagnostik von Anthropometrie und Reifegrad	130
3.4.5	Diagnostik der Körperkomposition	133
3.4.6	Kraftdiagnostik	135
3.4.7	Schnelligkeitsdiagnostik	146
3.4.8	Beweglichkeitsdiagnostik	153
3.4.9	Ausdauerdiagnostik	155
3.4.10	Sportartspezifische Leistungsdiagnostik	169
3.5	Trainingssteuerung	172
3.5.1	Allgemeine Leitlinien	173
3.5.2	Individuelle Schwerpunktsetzung	176
3.5.3	Individuelle Belastungsdosierung	182
3.5.4	Aktuelle Feinjustierung durch Monitoring	185
3.6	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	201
	Literatur	202
4	Krafttraining	213
	<i>Jo-Lâm Vuong, Christian Raeder und Thimo Wiewelhove</i>	
4.1	Bedeutung und Erscheinungsformen der Kraft	215
4.1.1	Maximalkraft	219
4.1.2	Schnellkraft	220
4.1.3	Reaktivkraft	222
4.1.4	Kraftausdauer	224
4.2	Biologische Grundlagen	225
4.2.1	Aufbau der Skelettmuskulatur	225
4.2.2	Muskelquerschnitt und Muskelarchitektur	226

4.2.3	Muskelfaserspektrum	227
4.2.4	Neuromuskuläre Signalübertragung und Muskelkontraktion	230
4.2.5	Spinale und supraspinale Kraftregulation	232
4.2.6	Intra- und intermuskuläre Koordination	234
4.2.7	Kraft-Längen-Relation des Muskels	235
4.2.8	Stiffness des tendomuskulären Systems	238
4.2.9	Energiebereitstellung beim Krafttraining	239
4.3	Anpassungseffekte durch Krafttraining	240
4.3.1	Neuronale Adaptationen	241
4.3.2	Muskelfaserhypertrophie	242
4.4	Trainingsmethoden und Belastungsdosierung	246
4.4.1	Maximalkrafttraining	248
4.4.2	Schnell- und Reaktivkrafttraining	254
4.4.3	Kraftausdauertraining	255
4.5	Alternative Trainingsformen	257
4.5.1	Komplextraining	257
4.5.2	Concurrent Training	259
4.5.3	Geschwindigkeitsbasiertes Krafttraining (Velocity-Based Resistance Training)	260
4.5.4	Exzentrisches Überlasttraining und exzentrisch akzentuiertes Training	261
4.5.5	Funktionelles Training	263
4.5.6	Training unter reduziertem Blutfluss (Okklusionstraining)	267
4.5.7	Elektromyostimulationstraining (EMS)	268
4.5.8	Vibrationstraining	268
4.6	Ausgewählte Trainingsbeispiele	269
4.7	Ausgewählte Trainingsprogramme	280
4.8	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	284
	Literatur	284
5	Schnelligkeitstraining	295
	<i>Thimo Wiewelhove, Nicola Reiner Volk und Valentin Wieczorek</i>	
5.1	Bedeutung und Erscheinungsformen der Schnelligkeit	297
5.2	Biologische Grundlagen	308
5.2.1	Nerval-informationelle Einflussgrößen	308
5.2.2	Muskulär-energetische Einflussgrößen	314
5.3	Anpassungseffekte durch Schnelligkeitstraining	318
5.4	Trainingsinhalte, Trainingsmethoden und Belastungsdosierung	320
5.4.1	Reaktionstraining	320
5.4.2	Antizipationstraining	322
5.4.3	Frequenzschnelligkeitstraining	323
5.4.4	Sequenzschnelligkeitstraining	323
5.4.5	Antritts- und Sprintschnelligkeitstraining	324
5.4.6	Aktionsschnelligkeitstraining	325
5.4.7	Schnelligkeitsausdauertraining	326
5.4.8	Koordinationsmethode	327
5.4.9	Supramaximale Schnelligkeitsmethode	327
5.4.10	Wiederholungsmethode	329
5.4.11	Widerstandsmethode	330
5.4.12	Kontrastmethode	332

5.4.13	Belastungsdosierung.....	333
5.4.14	Ausgewählte trainingsmethodische Leitlinien zum Schnelligkeitstraining.....	333
5.5	Ausgewählte Trainingsbeispiele.....	336
5.6	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	363
	Literatur.....	363
6	Beweglichkeitstraining	369
	<i>Hubert Remmert</i>	
6.1	Bedeutung und Erscheinungsformen der Beweglichkeit.....	370
6.2	Biologische Grundlagen	372
6.2.1	Gelenkstrukturen und Beweglichkeit.....	373
6.2.3	Bindegewebe und Nervensystem	377
6.3	Anpassungseffekte durch Dehnen	381
6.4	Trainingsmethoden und Trainingsbeispiele.....	383
6.4.1	Belastungsdosierung.....	386
6.4.2	Trainingsbeispiele.....	386
6.4.3	Weitere beweglichkeitsfördernde Maßnahmen.....	389
6.5	Yoga und Beweglichkeitstraining	390
6.6	Schlussfolgerungen für die Trainingspraxis	391
6.7	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	392
	Literatur.....	393
7	Ausdauertraining.....	397
	<i>Florian Hanakam, Leonie Magdalena Göbe und Alexander Ferrauti</i>	
7.1	Bedeutung und Erscheinungsformen der Ausdauer	398
7.1.1	Grundlagenausdauer versus sportartspezifische Ausdauer.....	400
7.1.2	Kurz, Mittel- und Langzeitausdauer	402
7.2	Biologische Grundlagen.....	403
7.2.1	Grundlagen des Energiestoffwechsels.....	404
7.2.2	Energieumsatz und Substratverwertung im Ausdauersport	414
7.2.3	Energiestoffwechsel bei Intervallbelastung.....	420
7.3	Anpassungseffekte durch Ausdauertraining	423
7.3.1	Internistisch-präventivmedizinische Anpassungseffekte.....	425
7.3.2	Genetisch bedingte Anpassungseffekte	426
7.3.3	Trainingsbedingte Anpassungen der maximalen Sauerstoffaufnahme.....	428
7.4	Trainingsmethoden und Belastungsdosierung.....	431
7.4.1	Dauermethode.....	433
7.4.2	Intervallmethode.....	435
7.4.3	Wiederholungsmethode	438
7.4.4	Kleinfeldspiele	440
7.4.5	Anpassungseffekte verschiedener Trainingsmethoden	440
7.4.6	Fettstoffwechseltraining	441
7.4.7	Höhentraining	443
7.4.8	Belastungsdosierung.....	447
7.5	Trainingszonen und Trainingsprogramme	456
7.6	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	464
	Literatur.....	465

8	Techniktraining	473
	<i>Arno Krombholz</i>	
8.1	Bedeutung und Erscheinungsformen von Technik und Koordination	474
8.2	Bewegungsanalyse und Technikleitbilder	477
8.2.1	Ermittlung und Ableitung von Technikleitbildern und Sollwerten	479
8.2.2	Funktionale Analysen sportlicher Technik	482
8.2.3	Morphologische und biomechanische Analysen sportlicher Technik	483
8.3	Biologische Grundlagen und Modelle des Techniktrainings	486
8.3.1	Biologische Grundlagen der Motorik und des motorischen Lernens	486
8.3.2	Informationsverarbeitende Ansätze	488
8.3.3	Systemdynamische Ansätze	490
8.3.4	Ansätze der Effektkontrolle	492
8.4	Ziele und Methoden des Techniktrainings	494
8.4.1	Koordinationstraining	499
8.4.2	Bewegungskorrektur	509
8.4.3	Videofeedback	512
8.5	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	518
	Literatur	518
9	Regenerationsmanagement und Ernährung	523
	<i>Thimo Wiewelhove</i>	
9.1	Bedeutung des Regenerationsmanagements im Sport	525
9.2	Biologische Grundlagen von Ermüdung und Regeneration	526
9.2.1	Metabolische Ursachen von Ermüdung	526
9.2.2	Mechanische Ursachen von Ermüdung	529
9.2.3	Neuronale Ursachen von Ermüdung	531
9.2.4	Messung von Ermüdung	533
9.3	Regenerationsinterventionen und deren Wirksamkeit	535
9.3.1	Regeneration und Ernährung	536
9.3.2	Schlafmanagement	547
9.3.3	Kälteapplikationen	549
9.3.4	Wärmeapplikationen	555
9.3.5	Psychologische Maßnahmen	557
9.3.6	Kompressionskleidung	557
9.3.7	Massage	559
9.3.8	Foam-Rolling	561
9.3.9	Aktive Erholung	564
9.3.10	Stretching	566
9.4	Entscheidungskriterien für die Auswahl von Regenerationsinterventionen	567
9.5	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	573
	Literatur	574
10	Training im Kindes- und Jugendalter	587
	<i>Alexander Ferrauti, Tobias Stadtmann, Alexander Ulbricht und Jennifer Kappenstein</i>	
10.1	Gesellschaftliche Bedeutung und trainingswissenschaftliche Relevanz	589
10.2	Biologische Grundlagen	593
10.2.1	Allgemeine körperliche und motorische Entwicklung	593

10.2.2	Physiologische Besonderheiten im Kindes- und Jugendalter	598
10.3	Empfehlungen zum Training im Kindes- und Jugendalter	605
10.3.1	Allgemeine Trainingsempfehlungen.....	606
10.3.2	Empfehlungen zum Ausdauertraining.....	608
10.3.3	Empfehlungen zum Krafttraining.....	610
10.4	Talentförderung im Nachwuchsleistungssport	613
10.4.1	Das sportliche Talent	613
10.4.2	Talentidentifikation und Talentelektion.....	615
10.4.3	Talentforschung.....	618
10.4.4	Talentförderung.....	620
10.4.5	Der Relative Age Effect	622
10.5	Training im Schulsport	624
10.5.1	Rahmenbedingungen und curriculare Vorgaben	624
10.5.2	Möglichkeiten von Training im Schulsport.....	625
10.5.3	Möglichkeiten der Leistungsdiagnostik im Schulsport.....	630
10.6	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	632
	Literatur.....	633
11	Training mit Frauen	641
	<i>Petra Platen</i>	
11.1	Gesellschaftliche Bedeutung und trainingswissenschaftliche Relevanz	644
11.2	Biologische Grundlagen	644
11.2.1	Genetische und epigenetische Aspekte	645
11.2.2	Biologische Entwicklung von Mädchen und weiblichen Jugendlichen.....	646
11.2.3	Anthropometrie und Körperzusammensetzung	649
11.2.4	Das Fortpflanzungssystem der Frau und seine hormonelle Steuerung.....	650
11.2.5	Kontrazeption.....	657
11.2.6	Die weibliche Brust.....	659
11.3	Schwangerschaft und Sport	661
11.3.1	Sportlich relevante Anpassungen des Körpers.....	661
11.3.2	Mütterliche und fetale Reaktionen auf Belastungen	662
11.3.3	Auswirkungen auf die Geburt und das Neugeborene.....	664
11.3.4	Positive Auswirkungen von Sport und Kontraindikationen für Sport.....	664
11.3.5	Körperliches Training und Leistungsfähigkeit während der Schwangerschaft.....	665
11.3.6	Sport nach einer Geburt.....	666
11.4	Triade der Sport treibenden Frau und das relative Energiemangel-Syndrom (REDs)	666
11.4.1	Problematik und Risikosportarten.....	666
11.4.3	Störungen des Menstruationszyklus.....	668
11.4.4	Niedrige Knochendichte	668
11.4.5	Prävention und Therapie	669
11.5	Sportverletzungen	670
11.5.1	Verletzungen in verschiedenen Sportarten.....	670
11.5.2	Verletzungen in Sportarten.....	671
11.5.3	Stressfrakturen, vordere Kreuzbandrupturen und Gehirnerschütterungen.....	671
11.6	Muskuläre, metabolische und leistungsphysiologische Aspekte	673
11.6.1	Geschlechtshormone und leistungsrelevante Körpersysteme	673
11.6.2	Geschlechtshormone und körperliche Leistungsfähigkeit	678
11.6.3	Leistungsfähigkeit im Verlauf des Zyklus und unter oraler Kontrazeption.....	681

11.7	Leistungsfähigkeit von Athletinnen	688
11.7.1	Motorische Leistungsentwicklung von Mädchen im Altersgang	688
11.7.2	Geschlechtsunterschiede in der Leistung zwischen Athletinnen und Athleten in ausgewählten Sportarten und Disziplinen	689
11.7.3	Besondere Aspekte der Belastungsverträglichkeit und Regenerationsfähigkeit	694
11.8	Trainingssteuerung von Athletinnen	695
11.8.1	Menstruationszyklusorientiertes bzw. -basiertes Training	695
11.8.2	Menstruationszyklusorientiertes bzw. -basiertes Training bei hormoneller Kontrazeption	696
11.8.3	Berücksichtigung des Menstruationszyklus im Training von Mädchen und weiblichen Jugendlichen	698
11.8.4	Besonderheiten bei ausgewählten Trainingsinhalten	699
11.8.5	Trainingswissenschaftliche Herausforderungen für die Zukunft	701
11.9	Ausgewählte Trainingsempfehlungen und -beispiele	701
11.9.1	Allgemeine Beratungsaspekte für die Trainer*innenausbildung	701
11.9.2	Empfehlungen zur Prävention von Kreuzbandverletzungen	702
11.9.3	Beispiele zyklusorientierter bzw. zyklusbasierter Trainingspläne	702
11.10	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	704
	Literatur	706
12	Training im mittleren und höheren Lebensalter	713
	<i>Alexander Ferrauti und Laura Hottenrott</i>	
12.1	Gesellschaftliche Bedeutung und trainingswissenschaftliche Relevanz	714
12.2	Biologische Grundlagen	717
12.3	Epidemiologische Befunde zu Training und Gesundheit	719
12.4	Training, Ernährung und Übergewicht	723
12.5	Körperfunktionen, Leistung und Trainierbarkeit im Altersgang	726
12.5.1	Kognitive und koordinative Veränderungen	727
12.5.2	Kardiorespiratorische und neuromuskuläre Veränderungen	727
12.5.3	Wettkampfleistungen und Masterathleten	730
12.5.4	Trainierbarkeit von Kraft und Ausdauer	734
12.5.5	Regenerationsbedarf im Altersgang	737
12.6	Trainingsempfehlungen und Trainingsbeispiele	741
12.6.1	Allgemeine Empfehlungen	741
12.6.2	Sportartspezifische Empfehlungen	745
12.7	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	750
	Literatur	751
13	Trainingswissenschaft in den Ausdauersportarten	755
	<i>Janina-Kristin Götz, Florian Hanakam und Lara Kamp</i>	
13.1	Strukturierung und allgemeine Charakteristika	756
13.2	Schwimmen	757
13.2.1	Leistungsstruktur	757
13.2.2	Belastungs- und Beanspruchungsprofil	758
13.2.3	Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung	761
13.3	Triathlon	768
13.3.1	Wettkampfstruktur	769
13.3.2	Belastungs- und Beanspruchungsprofil	769

13.3.3	Wettkampfanalyse und Leistungsbeurteilung	772
13.3.4	Trainingssteuerung.....	773
	Literatur.....	775
14	Trainingswissenschaft in den Mannschaftssportarten	779
	<i>Hubert Remmert, Christoph Schneider, Adam Frytz,</i>	
	<i>Simon Franck, Jörn Uhrmeister und Til Kittel</i>	
14.1	Strukturierung und allgemeine Charakteristika	781
14.2	Basketball	783
14.2.1	Belastungs- und Beanspruchungsprofil.....	784
14.2.2	Konditionelle Leistungsstruktur	788
14.2.3	Leistungsdiagnostik.....	789
14.2.4	Leistungsentwicklung im Jugendbasketball	791
14.2.5	Spieler-Monitoring	792
14.2.6	Trainingssteuerung.....	794
14.2.7	3×3-Basketball: Eine andere Sportart?!	801
14.3	Fußball	803
14.3.1	Leistungsstruktur	804
14.3.2	Belastungs- und Beanspruchungsprofil.....	806
14.3.3	Leistungsdiagnostik.....	811
14.3.4	Talentförderung im Jugendfußball	814
14.3.5	Trainingssteuerung im Leistungsfußball.....	816
14.3.6	Monitoring.....	818
14.4	Handball	819
14.4.1	Leistungsstruktur	820
14.4.2	Belastungs- und Beanspruchungsprofil.....	822
14.4.3	Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung	826
14.4.4	Langfristiger Leistungsaufbau.....	831
14.5	Volleyball	834
14.5.1	Leistungsstruktur	835
14.5.2	Belastungs- und Beanspruchungsprofil.....	837
14.5.3	Leistungsdiagnostik.....	840
14.5.4	Trainingssteuerung athletischer Komponenten	841
14.5.5	Ausgewählte Trainingsbeispiele.....	843
14.5.6	Beach-Volleyball: Eine andere Sportart?!.....	844
	Literatur.....	845
15	Trainingswissenschaft in den Rückschlagsportarten	855
	<i>Antonia Edel, Alexander Ferrauti, Janina Fett, Holger Hasse,</i>	
	<i>Andreas Luh und Katharina Raasch</i>	
15.1	Strukturierung und allgemeine Charakteristika	856
15.2	Badminton	858
15.2.1	Spielidee und Leistungsstruktur.....	858
15.2.2	Belastungs- und Beanspruchungsprofil	860
15.2.3	Trainingssteuerung und Wettkampfplanung	870
15.2.4	Ausgewählte Trainingsbeispiele.....	872
15.3	Tennis	876
15.3.1	Leistungsstruktur	877

15.3.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil	878
15.3.3 Beanspruchungen im Tennis-Training	883
15.3.4 Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung	887
15.3.5 Ausgewählte Trainingsbeispiele	889
Literatur	892

Serviceteil

Stichwortverzeichnis	896
----------------------------	-----